CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Les racines de P′ sont dans l'enveloppe des racines de P

Énoncé

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré $n \geqslant 2$, de racines $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ (répétées selon leur multiplicité).

1. Montrer que $\dfrac{P'}{P} = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{X - \alpha_k}$.
2. Soit z une racine de P' qui n'est pas racine de P. Montrer que $z = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \mu_k \alpha_k$ avec des $\mu_k \geqslant 0$ de somme 1.
3. Conclure que toute racine de P' est dans le plus petit polygone convexe contenant les racines de P (théorème de Gauss-Lucas).
4. Vérifier sur $P = X(X-3)(X-3i)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $P = c\prod_{k=1}^{n}(X - \alpha_k)$ dans $\mathbb{C}[X]$ (d'Alembert-Gauss).

Ce qu'on te demande. Écrire chaque racine de P' comme moyenne pondérée des racines de P.

Corrigé

1. La dérivée logarithmique

Le coup d'œil. On dérive le produit $\prod(X - \alpha_k)$: chaque terme de la dérivée oublie un facteur. En divisant par P, il reste $\frac{1}{X-\alpha_k}$.

$P = c\prod_k (X - \alpha_k)$, donc $P' = c\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\prod_{j\neq k}(X - \alpha_j)$. En divisant (en tout point qui n'est pas racine de P) :

$$\frac{P'(z)}{P(z)} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{z - \alpha_k}.$$

2. Rendre les dénominateurs réels

Le coup d'œil. L'équation $\sum \frac{1}{z-\alpha_k} = 0$ a des dénominateurs complexes. On multiplie par le conjugué : les dénominateurs deviennent des réels positifs, qui joueront le rôle de poids.

$P'(z) = 0$ et $P(z) \neq 0$ donnent $\sum_k \frac{1}{z-\alpha_k} = 0$, soit $\sum_k \dfrac{\bar{z} - \bar{\alpha}_k}{|z-\alpha_k|^2} = 0$. En conjuguant et avec $\lambda_k = \frac{1}{|z-\alpha_k|^2}$:

$$\sum_k \lambda_k (z - \alpha_k) = 0 \iff z \sum_k \lambda_k = \sum_k \lambda_k \alpha_k.$$

3. Des poids de somme 1

Le coup d'œil. On divise par $\sum \lambda_k > 0$: z apparaît comme moyenne pondérée des α_k.

$$z = \sum_{k=1}^{n} \mu_k \alpha_k, \qquad \mu_k = \frac{\lambda_k}{\sum_j \lambda_j} > 0, \qquad \sum_k \mu_k = 1.$$

Interprétation physique : z est le centre de gravité des racines avec des masses $\frac{1}{|z-\alpha_k|^2}$.

4. Conclure

Le coup d'œil. Il reste le cas où z est aussi racine de P : c'est alors un α_k.

Si $P(z) = 0$, z est l'un des α_k, qui est dans l'enveloppe convexe. Sinon, la question 2 conclut. Toutes les racines de P' sont dans l'enveloppe convexe des racines de P.

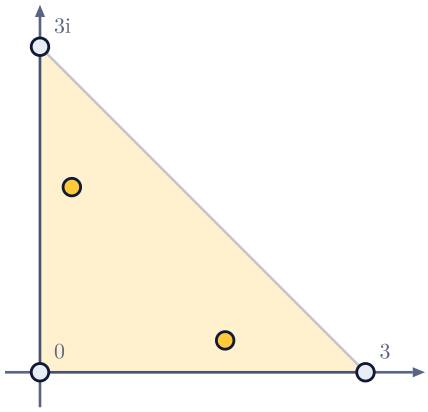
5. Un exemple

Le coup d'œil. On calcule P' et ses racines avec le discriminant, puis on regarde si elles sont dans le triangle de sommets 0, 3, $3i$.

$P = X^3 - (3+3i)X^2 + 9iX$, $P' = 3X^2 - (6+6i)X + 9i$. Discriminant réduit : $(3+3i)^2 - 27i = -9i = \left(\frac{3}{\sqrt{2}}(1-i)\right)^2$. Racines :

$$z_\pm = 1 + i \pm \tfrac{1}{\sqrt{2}}(1-i) \approx 1{,}71 + 0{,}29i \text{ et } 0{,}29 + 1{,}71i.$$

Le triangle est $\{x \geqslant 0,\ y \geqslant 0,\ x + y \leqslant 3\}$, et $x + y = 2$ pour les deux racines : elles sont bien dedans.



Les racines de P (blanc) et celles de P' (jaune) : ces dernières sont dans le triangle.

Le piège

Diviser par $P(z)$ sans vérifier $P(z) \neq 0$: le cas où z est racine de P se traite à part.

La méthode

Une équation $\sum \frac{1}{z-\alpha_k} = 0$: multiplier chaque terme par le conjugué pour obtenir des poids positifs.

Rappels de cours utilisés

- **Dérivée logarithmique d'un polynôme scindé.** Si $P = c\prod_{k=1}^{n}(X-\alpha_k)$ (racines comptées avec multiplicité) :

$$\frac{P'}{P} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{X-\alpha_k}.$$

  On dérive le produit : $P' = c\sum_k \prod_{j\neq k}(X-\alpha_j)$, puis on divise par P.

- **Combinaison convexe.** Le point $z = \sum_k \mu_k\alpha_k$ avec $\mu_k \geqslant 0$ et $\sum_k \mu_k = 1$ est une moyenne pondérée des α_k : il est dans leur enveloppe convexe (le plus petit polygone convexe qui contient tous les α_k).

$$\mu_k \geqslant 0,\quad \sum \mu_k = 1 \implies \sum \mu_k\alpha_k \in \mathrm{Conv}(\alpha_1,\dots,\alpha_n).$$